Laporan Progress dan User Guide

Jalur AI dan Integrasi — Wind Edge Chip (Tim Chitato)

DeepTech for Smart-X Hackathon 2026 • 20 Oktober 2026, diperbarui Rabu 21 Oktober sore (v3) • Izma Alhazmi Herdian

Ringkasan hari ini

- **Data siap pakai.** 9 file database turbin (13 Jan–20 Okt) dirapikan jadi CSV seragam, lalu dibersihkan menjadi **181.228 menit** data (30 Mar–20 Okt). Ditemukan dan ditangani: sel rusak akibat Excel, anemometer Arduino macet, dan **2.787 reboot Raspi karena internet mati** (penyebab utama celah data).
- **Fitur 2, prediksi daya 1 jam (inti proposal):** MLP 16-32-16-1 **INT8** dilatih langsung dengan aritmetika RTL FPGA. Data uji 1–20 Okt: **RMSE 10,25 W**, **skill +0,40** terhadap persistence; lebih baik dari semua baseline dan dari versi float-nya sendiri. Bobot ini **lulus regresi Verilog** (iverilog, 2.000 vektor acak + 597 vektor nyata, 0 beda), bitstream Tang Nano 4K sudah dibangun (LUT 24%, Fmax 85,7 MHz) dan **di-flash ke papan** (CRC sukses).
- **Fitur 1, status turbin (SVM TA):** direproduksi (97,6%, klaim TA 98,22%), lalu diperbaiki dan ditambah deteksi berbasis kurva daya.
- **Fitur 3, setelah inverter/baterai (masukan PLN):** daftar data yang harus diukur, plus simulasi rantai angin → DC → baterai → AC.
- **Akses sistem:** Raspi turbin dan Node-RED server bisa dibuka dari laptop (SSH/VS Code). Programnya sudah disalin ke repo. Bagian II berisi panduan langkah demi langkah.

Pembaruan 21 Okt siang–sore (v3)

- **Chip jalan di papan dan live:** HIL ESP32-S3 ↔ Tang Nano 4K 5.373/5.373 identik; sejak 11.56 chip menghitung prediksi live (§7). Bitstream 21 Okt ditulis ke flash FPGA.
- **Model offline** (tanpa Open-Meteo): MAE 5,62 W vs 5,48 W; dipakai otomatis di Node-RED dan ESP32 bila prakiraan kosong (§14).
- **Pengukur daya komputasi:** ESP32 klasik + 2× INA219 (Raspi, FPGA + ESP32-S3) → MQTT `WEC/daya` → panel dashboard; tersambung lewat eduroam, menunggu kabel catu dilewatkan INA (`docs/demo/pemasangan-ina219.png`).
- **Eksperimen M per lapisan:** tidak menurunkan galat, bukan prioritas RTL (§14).
- **Bahan Demo Day:** rubrik demo (80% nilai akhir) dipetakan ke deck; `pitch.pdf` 11 slide + naskah, QnA juri, bahan mentoring hari 2.

Pembaruan 21 Okt (v2)

- **Dashboard `/dashboard/hackathon`** (menggantikan `/v2`): gaya cloaked.com, hero dengan prediksi live, pita gelap tiga fitur ML, CCTV berdampingan dengan digital twin 3D. Dashboard Genis tidak diubah (§11).
- **Mesin ML tidak lagi tertahan "menunggu".** Saat PZEM diam, daya diganti daya wajar dari MLP kurva daya: uji 1–20 Okt (11.166 menit yang sama) **MAE 4,72 W** vs 4,76 W mode normal (persistence 6,88 W). Riwayat 240 menit disimpan ke MQTT *retained* sehingga deploy/restart tidak mengulang pemanasan.
- **Fitur 1 versi INT8:** MLP kurva daya wajar 16-32-16-1 dengan aritmetika RTL yang sama (MAE 2,57 W), lulus RTL tanpa mengubah datapath (§8.1).
- **Firmware ESP32-S3** (`edge/esp32/`): sensor RS-485, 16 fitur INT8, UART ke FPGA + cadangan CPU bit-exact, status, baterai + relai, MQTT + antrean offline. Inti C++ 0 beda terhadap Python/JS; build lulus; **belum diuji di papan** (§10).
- **InfluxDB lokal** + dashboard 11 panel; bug nama field PZEM (huruf kecil) di subscriber diperbaiki (§12).
- **Temuan lapangan 21 Okt:** PZEM tidak merespons sejak 00.13; Raspi reboot karena internet mati pukul 07.00 dan 07.10.
- **Bisnis:** segmen, aliran pendapatan, komponen inti per turbin ≈Rp624 rb dari RAB, dan strategi substitusi impor (§13).
- **Chip jalan di papan:** HIL ESP32-S3 ↔ Tang Nano 4K **5.373/5.373 inferensi identik**, 309 siklus; sejak 11.56 chip asli menghitung prediksi live dan hasilnya tampil di dashboard (§7).
- **Demo terintegrasi:** `edge/bridge/fpga_bridge.py` membawa 16 byte fitur live ke Tang Nano 4K (USB-TTL) atau golden model (`--sim`) dan menampilkan hasil chip di dashboard; runbook di `docs/demo/runbook.md`; mode demo digital twin diperbaiki (sebelumnya crash karena `Object.freeze`).

Yang dibutuhkan dari anggota tim

Alif (1) Tinjau branch `feature/integrasi` (RTL + bobot training, regresi Verilog sudah lulus; Makefile Linux + `run_regression_real.py`). (2) Format UART sudah disepakati lewat RTL 21 Okt (paket 19 B/7 B + CRC-8, 921600 bps); firmware, jembatan, dan `docs/kontrak-uart.md` sudah mengikuti. (3) M/S per lapisan sudah diuji dan tidak menurunkan galat (lihat §7); tidak perlu diubah. (4) Flash Tang Nano 4K sekarang berisi bitstream 21 Okt dengan bobot hasil latih (HIL lulus); sebelum build ulang, jalankan `run_regression_real.py` agar `hw/rtl/*.hex` berisi bobot latih. (5) Atur `git config user.name/email` (commit tercatat "Your Name").

Genis (1) Ekspor ulang CSV langsung dari Google Sheets untuk 26 Apr–1 Okt (data rusak oleh Excel). (2) Diameter rotor **ditetapkan 2,5 m** (keputusan tim 21 Okt; TA menulis 3 m). Catatan: dengan angin stasiun dan 2,5 m, $\pm$28% menit Okt punya Cp $>$ 0,59, sehingga SVM tetap sering "Anomaly". (3) Rakit ESP32-S3 + modul RS-485 (firmware `edge/esp32/` sudah siap, pin di README). (4) Turbin 2 (`TurbinAngin2`): turbin mana, sejak kapan? (5) PZEM tidak merespons sejak 21 Okt 00.13: cek kabel/catu PZEM.

Shania Kolom tabel energi per prediksi: siklus FPGA sudah diketahui (309, iverilog), tinggal angka arus/daya terukur.

Daftar Isi

Bagian I — Laporan progress 3

1 Posisi jalur AI di sistem 3

2 Perapian repo 4

3 Data yang tersedia 4

3.1 Periode dan format . . . 4

3.2 Temuan kualitas data . . . 5

4 Sistem yang sedang berjalan (hasil penelusuran) 5

5 Pipeline data dan fitur 6

5.1 Preprocessing . . . 6

5.2 Data eksternal . . . 6

5.3 Fitur dan target . . . 7

6 Fitur 2: prediksi rata-rata daya 1 jam ke depan 7

6.1 Hasil perbandingan metode . . . 7

6.2 Mengapa lebih maju dari yang sudah ada di PLN . . . 8

7 Hubungan ML dan FPGA 9

8 Fitur 1: status turbin 10

8.1 Versi INT8 untuk chip . . . 10

9 Fitur 3: setelah inverter dan ke baterai 11

10 Edge node ESP32-S3 12

11 Dashboard hackathon dan mesin ML di Node-RED 12

12 Database InfluxDB 13

13 Model bisnis dan substitusi impor 13

14 Pembaruan 21 Okt sore: model offline, M per lapisan, daya komputasi 13

15 Rencana dan risiko 14

Bagian II — User guide 15

16 Gambaran alur data 15

17 Persiapan laptop (sekali saja) 15

18 Peta isi Raspi 16

19 Cara kerja program akuisisi 16

20 Service, cron, dan log 16

21 MQTT 16

22 Node-RED 16

23 Mengambil data untuk ML 17

24 Menarik file dari Raspi ke repo 17

25 InfluxDB lokal 17

26 Firmware ESP32 17

27 Troubleshooting 18

28 Kartu ringkas perintah 18

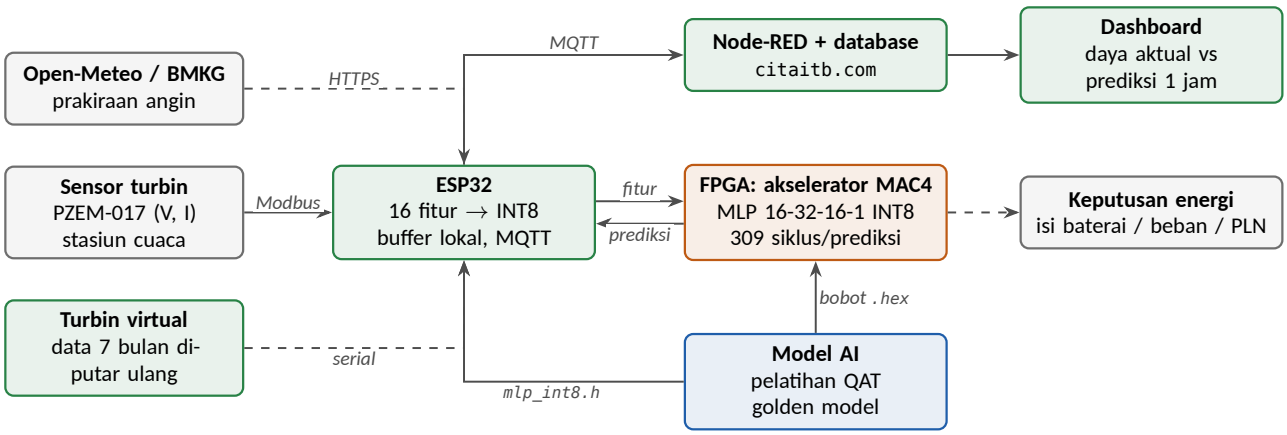
Bagian I — Laporan progress

1. Posisi jalur AI di sistem

Jalur AI menghasilkan model yang dipakai di dua tempat: akselerator FPGA (utama, L3) dan ESP32 (cadangan bila FPGA tidak membalas). Gambar 1 memperlihatkan arsitektur target; kotak biru adalah bagian Izma.

Hasil coaching clinic dengan mitra PLN (16 Okt) mengubah lingkup ML menjadi **tiga fitur**:

#	Fitur	Isi	Folder
1	Status turbin	SVM TA (Inefisien/Optimal/Anomaly) direproduksi dan diperbaiki, ditambah deteksi kinerja dari kurva daya	`ml/status/`
2	Prediksi daya 1 jam	Rata-rata daya 60 menit ke depan, MLP INT8 di FPGA (inti proposal)	`ml/forecast/`
3	Setelah inverter/baterai	Masukan PLN: prediksi energi ke baterai, SoC, dan keluaran AC	`ml/battery/`



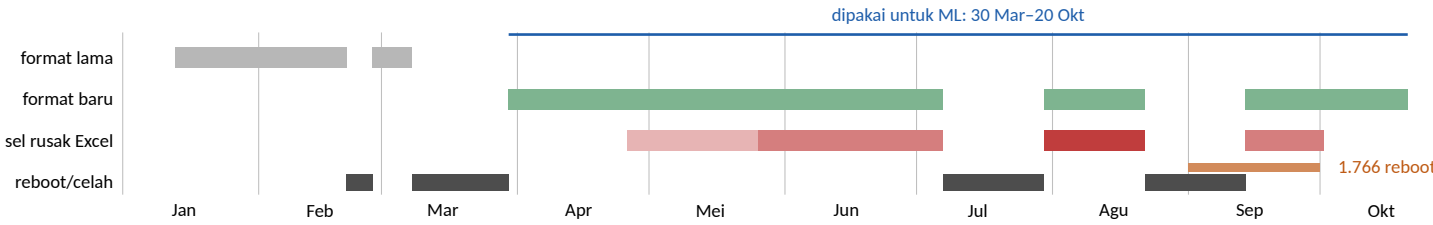
Gambar 1: Arsitektur target. Warna = pemilik (biru Izma, hijau Genis, oranye Alif). Garis putus-putus = jalur demo atau tahap lanjut.

2. Perapian repo

Lokasi	Isi baru
`data/raw/turbine-database/`	9 CSV seragam (koma, UTF-8, header), nama = rentang isi sebenarnya `AWAL_AKHIR.csv`; tidak masuk git
`data/README.md`	daftar file, nama asli di Drive, celah data, sel rusak, log reboot
`edge/ta/`, `edge/ta/raspi/`	program TA (`.ino`, `.py`) + salinan isi Raspi (varian, utilitas PZEM, service, crontab)
`ml/ta/`, `ml/ta/models/`	training SVM TA + 3 model `.pkl` dari Raspi
`dashboard/ta/`	flow Node-RED *Turbin angin* terbaru dari server (65 node, tanpa kredensial)
`docs/ta-genis/`	laporan TA + slide sidang TA
`docs/bootcamp/`	materi bootcamp level 1–6, rubrik, jadwal clinic
`ml/` (branch `feature/ml`)	`common/`, `forecast/`, `status/`, `battery/`, `results/`, `golden_model.py`

3. Data yang tersedia

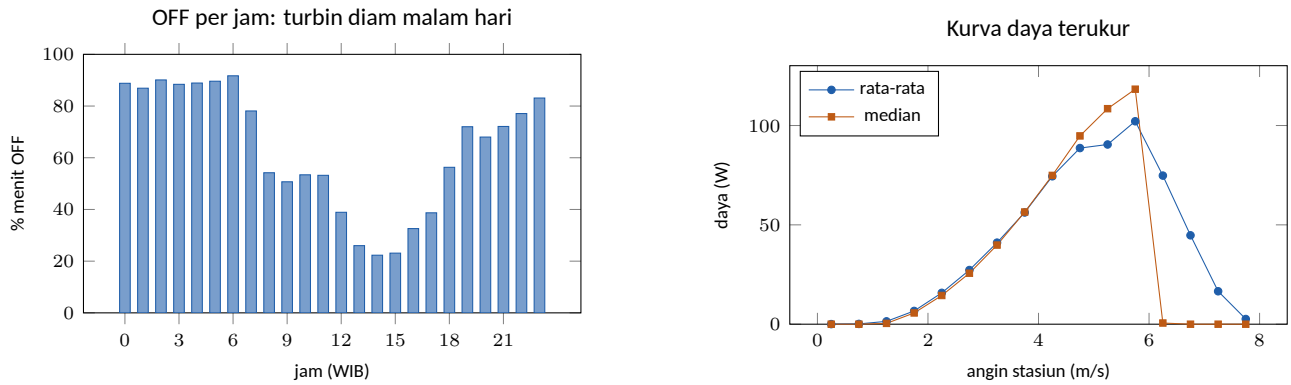
3.1 Periode dan format



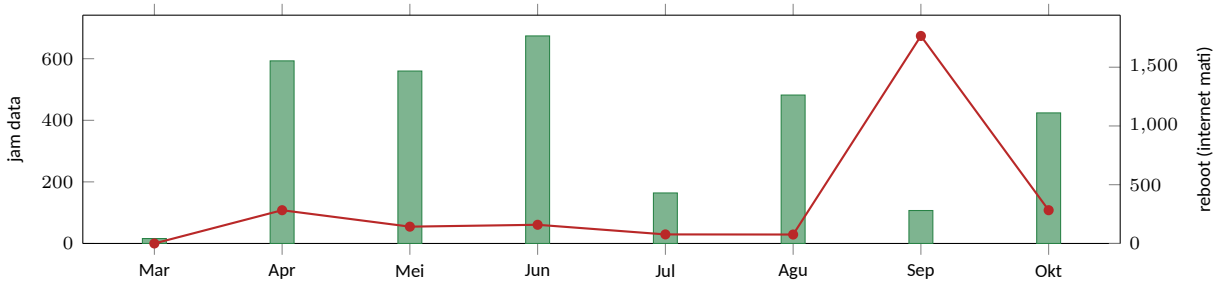
Gambar 2: Ketersediaan data. Hijau = format 12–14 kolom (dengan angin stasiun). Merah = sel rusak akibat Excel (makin gelap makin parah; Jul–Agu terparah). Hitam = celah tanpa file.

3.2 Temuan kualitas data

Temuan	Besar	Tindakan
Sel berisi nomor seri tanggal Excel (>45.000), mis. suhu `28.4` terbaca 28 April	Suhu 334.239; Daya 119.052; Angin 35.960 sel	NaN; Daya dihitung ulang dari V×I (105.329 sel), minta ekspor ulang
OFF (PZEM tidak hidup karena tegangan terlalu rendah)	1.356.184 baris (61%)	= 0 W, plus fitur `turbin_on`
Anemometer Arduino macet di 1,25 m/s	42% baris; 100% sejak Sep	tidak dipakai; pakai angin stasiun
Angin stasiun $>$ 8 m/s dengan daya median 0 W	27.081 sampel	NaN (sensor salah)
Arah -115 saat angin tenang (rentang sensor $-114 \ldots 244$ = 360° dengan offset)	578.128 baris	hanya $-115 \rightarrow$ NaN
Spike daya di atas batas fisik resistor 35 Ω	31 sampel	NaN
Timestamp mundur/duplikat	9.056	urutkan, buang duplikat
Curah hujan = penghitung kumulatif yang reset	–	tidak dipakai



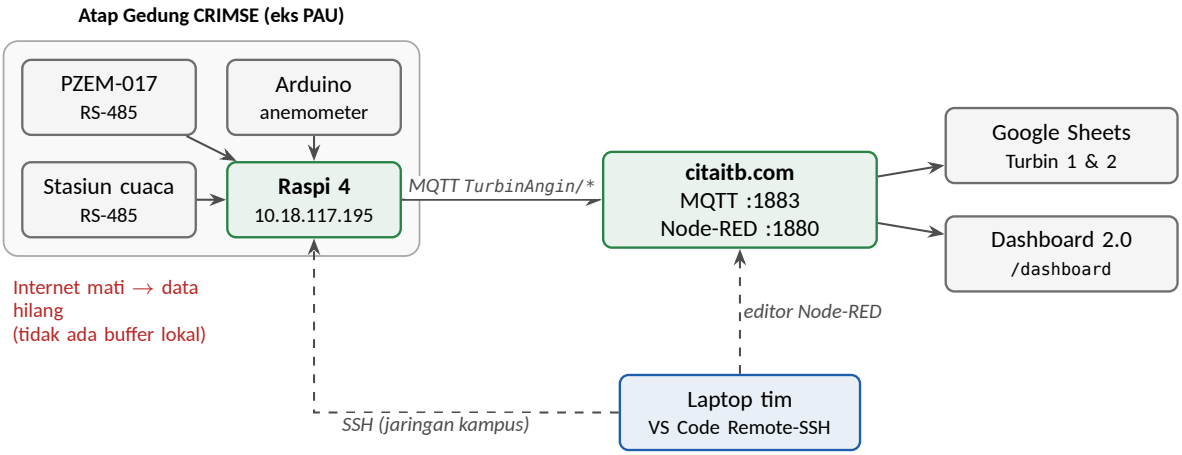
Gambar 3: Kiri: persentase menit turbin OFF per jam. Kanan: daya terhadap angin stasiun (bin 0,5 m/s). Di atas 6 m/s jumlah data sedikit dan banyak yang salah sensor, sehingga dipotong di 8 m/s.



Gambar 4: Jam data terekam per bulan (batang) dan jumlah reboot Raspi karena internet mati (garis merah). Bulan dengan banyak reboot (Sep) hampir tidak punya data.

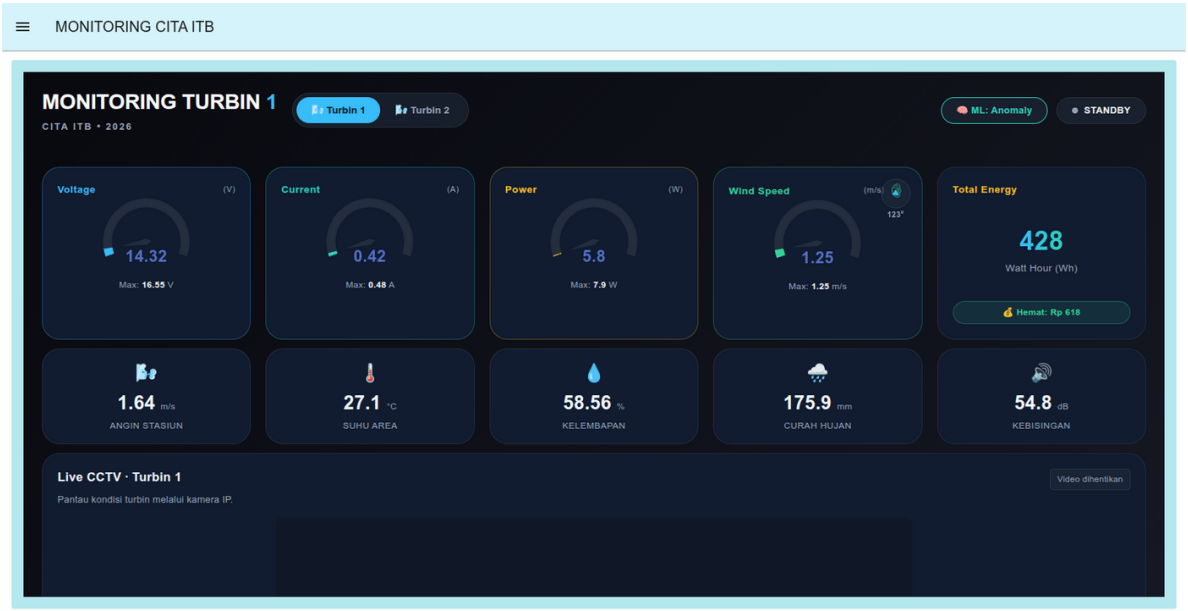
4. Sistem yang sedang berjalan (hasil penelusuran)

- **Raspi** (`citamonitoring2025@raspberrypi`, `10.18.117.195`): program yang berjalan, `NodeRED_DuaData.py`, identik dengan `edge/ta/akuisisi_raspi.py`. Program ini dijalankan service `nodered_duadata` (restart otomatis), mengirim 12 topik MQTT tiap 3 detik, dan memakai SVM `model_pltb_svm_rbf.pkl` (scikit-learn 1.8.0).
- **Cron:** reboot tiap 00.00 dan 12.00, dan cek internet tiap 10 menit (reboot bila ping 8.8.8.8 gagal). Hasilnya 2.787 reboot sejak 5 Apr. **Tidak ada penyimpanan lokal**, sehingga data hilang selama internet mati. Ini argumen langsung untuk edge node dengan buffer + prediksi offline (L2).



Gambar 5: Topologi sistem monitoring TA yang berjalan sekarang.

- **Node-RED** (`citaitb.com:1880`, versi 4.0.5) dipakai bersama 8 proyek lain. Tab *Turbin angin*: 18 `mqtt in` (Turbin 1: 12 topik, Turbin 2: 6 topik) → penggabung → Google Sheets (append) dan Dashboard 2.0 (`/dashboard`). Server sudah punya node InfluxDB/PostgreSQL, sehingga database pengganti Sheets (L1) tidak butuh instalasi baru.
- **Kejadian sore ini:** pukul 18.55 dashboard terlihat "loading" tanpa data. Raspi tidak bisa dijangkau dan MQTT tidak menerima pesan, lalu pukul 19.00 Raspi reboot otomatis (`cek_internet.sh`). Setelah menyala, data mengalir lagi; tangkapan di bawah diambil pukul 19.11. Selain itu, dashboard memuat $\pm$4,8 MB JavaScript tanpa kompresi, sehingga pemuatan pertama butuh $\pm$10–15 detik.



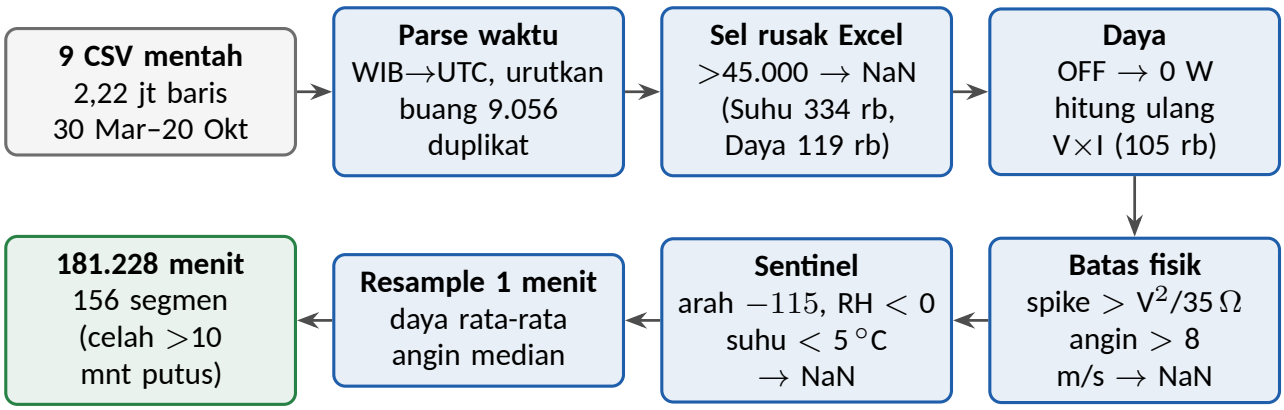
Gambar 6: Dashboard HMI Node-RED (`http://citaitb.com:1880/dashboard`, juga lewat IP `103.102.153.154`), data live 20 Okt 2026 pukul 19.11 WIB. Halaman *Analys* (`/dashboard/kontrol`) dan *About & Spesifikasi* (`/dashboard/about`) belum berisi widget.

5. Pipeline data dan fitur

5.1 Preprocessing

5.2 Data eksternal

- **Open-Meteo** (gratis, tanpa API key, CC BY 4.0): *arsip prakiraan* per jam untuk titik $-6{,}891;\ 107{,}610$, berisi angin 10/80/120 m, hembusan, arah, suhu, kelembapan, tekanan, dan awan. Karena ini arsip keluaran model prakiraan, fiturnya tersedia juga saat operasi nyata, jadi tidak ada kebocoran. Korelasi dengan angin stasiun per jam hanya 0,14,

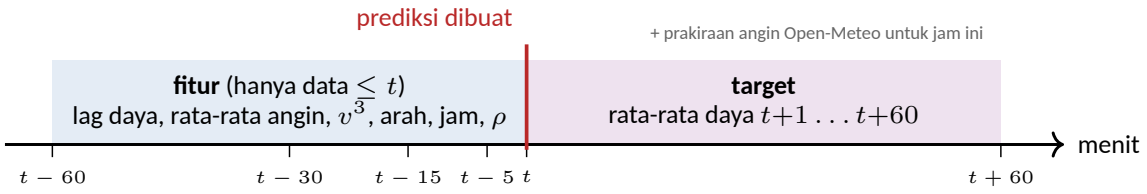


Gambar 7: Alur `ml/common/preprocess.py`. Angka = hasil eksekusi 20 Okt.

karena atap kota bersifat turbulen dan grid model kasar. Model memakai data ini sebagai konteks; model tanpa data luar juga diuji (mode offline).

- **BMKG** (`adm4 32.73.02.1006` = Lebak Siliwangi, Coblong, terkonfirmasi dari respons API): tidak punya arsip, sehingga `ml/common/fetch_bmkg.py` sudah merekam dan perlu dijalankan tiap 3 jam (cron).

5.3 Fitur dan target



Gambar 8: Fitur hanya memakai data sampai waktu t; target = rata-rata daya 60 menit berikutnya (= energi jam depan).

16 fitur (urutan = urutan byte ke FPGA): `p_now`, `p_lag5`, `p_lag15`, `p_lag30`, `p_lag60`, `p_mean60`, `w_now`, `w_mean10`, `w_mean60`, `w3_mean10`, `dir_sin`, `dir_cos`, `hour_sin`, `hour_cos`, `rho`, `om_wind_next`. Sampel yang jendelanya ($t-60 \ldots t+60$) melewati celah >10 menit dibuang. Split kronologis: **latih** 30 Mar–31 Jul (99.260 sampel), **validasi** Agu–Sep (31.700), **uji** 1–20 Okt (16.255).

6. Fitur 2: prediksi rata-rata daya 1 jam ke depan

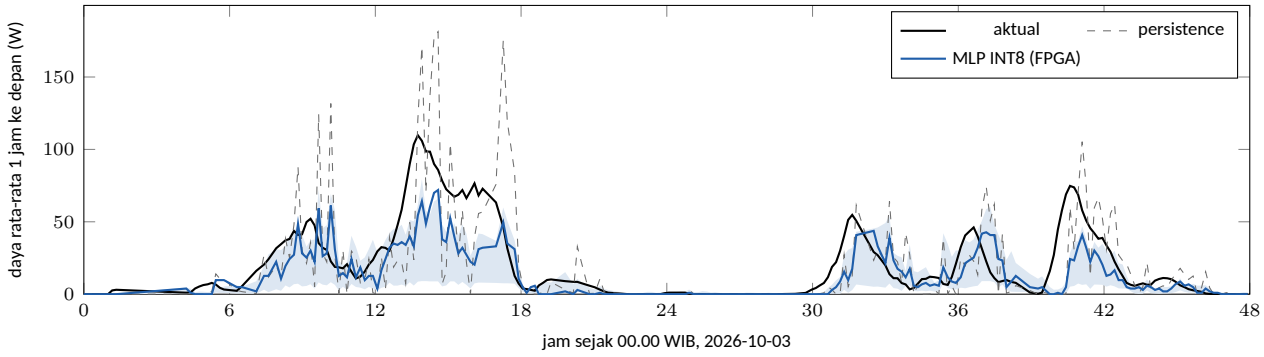
6.1 Hasil perbandingan metode

Semua metode memakai fitur, split, dan data uji yang sama. Skill = $1 - \mathrm{RMSE}/\mathrm{RMSE}_{\text{persistence}}$.

#	Metode	Kelompok	MAE (W)	RMSE (W)	Skill	FPGA MAC4
1	Transformer (riwayat 60 menit)	Jaringan saraf (sekuensial)	5,70	10,07	+0,411	sulit (softmax, memori besar)
2	Regresi linear	Linear	5,71	10,23	+0,402	ya
3	Ridge	Linear	5,71	10,23	+0,402	ya
4	TCN (riwayat 60 menit)	Jaringan saraf (sekuensial)	5,46	10,25	+0,401	mungkin (konvolusi)
5	MLP float 16-8-1	Jaringan saraf (tabular)	5,59	10,25	+0,401	ya, bila FSM diubah
6	**MLP INT8 (QAT, identik RTL)**	Varian hardware (INT8)	5,48	10,25	+0,401	ya (bobot ini)
7	Lasso	Linear	5,71	10,25	+0,401	ya
8	ElasticNet	Linear	5,70	10,25	+0,401	ya
9	LSTM (riwayat 60 menit)	Jaringan saraf (sekuensial)	5,59	10,35	+0,395	sulit (sigmoid/tanh, sekuensial)
10	GRU (riwayat 60 menit)	Jaringan saraf (sekuensial)	5,54	10,41	+0,392	sulit (sigmoid/tanh, sekuensial)
11	MLP float 16-16-1	Jaringan saraf (tabular)	5,67	10,41	+0,392	ya, bila FSM diubah

#	Metode	Kelompok	MAE (W)	RMSE (W)	Skill	FPGA MAC4
12	MLP float 16-32-16-1 (acuan QAT, train_mlp.py)	Varian hardware (INT8)	5,59	10,44	+0,390	ya
13	CNN 1D (riwayat 60 menit)	Jaringan saraf (sekuensial)	5,60	10,46	+0,389	mungkin (MAC sama, FSM lebih rumit)
14	MLP float 16-32-16-1	Jaringan saraf (tabular)	5,62	10,47	+0,388	ya (16-32-16-1 = RTL sekarang)
15	MLP float 16-64-32-1	Jaringan saraf (tabular)	5,64	10,49	+0,387	ya, bila FSM diubah
16	ExtraTrees	Pohon	5,46	10,59	+0,382	tidak
17	KNN (k=25)	Kernel/tetangga	5,52	10,62	+0,380	tidak
18	MLP INT8 (PTQ: dibulatkan tanpa QAT)	Varian hardware (INT8)	6,75	10,65	+0,378	ya (bobot ini)
19	ARIMA(2,0,1) deret 10 menit*	Statistik	6,19	10,77	+0,391	ya (kecil)
20	Polinomial derajat 2 + Ridge	Linear	5,89	10,87	+0,365	ya
21	Random Forest	Pohon	5,74	10,91	+0,363	tidak
22	campuran mean60 + klimatologi (a=0.35)	Baseline	5,91	11,00	+0,357	tidak perlu
23	LightGBM tanpa Open-Meteo (offline)	Varian data	5,76	11,03	+0,355	tidak
24	LightGBM kuantil P50 (+ interval P10–P90)	Probabilistik	5,64	11,12	+0,350	tidak
25	LightGBM	Pohon	5,79	11,16	+0,348	tidak
26	SVR RBF (15 rb sampel)	Kernel/tetangga	5,65	11,23	+0,344	tidak
27	HistGradientBoosting	Pohon	5,82	11,27	+0,341	tidak
28	XGBoost	Pohon	5,98	11,40	+0,334	tidak
29	CatBoost	Pohon	5,91	11,47	+0,330	tidak
30	Decision Tree	Pohon	6,20	11,58	+0,323	tidak
31	Kurva daya × angin 60 menit terakhir	Fisika	7,06	12,38	+0,277	tabel di ESP32
32	smart persistence (rata-rata 60 menit terakhir)	Baseline	7,12	12,62	+0,262	tidak perlu
33	klimatologi per jam	Baseline	6,85	12,89	+0,247	tidak perlu
34	moving average 10 menit	Baseline	7,47	14,39	+0,159	tidak perlu
35	persistence (P sekarang)	Baseline	8,67	17,11	+0,000	tidak perlu
36	Kurva daya × prakiraan Open-Meteo	Fisika	11,45	17,19	-0,005	tabel di ESP32

Ringkasan. 36 metode diuji. Terbaik: **Transformer (riwayat 60 menit)** (RMSE 10,07 W, skill +0,411). Baseline terbaik: campuran mean60 + klimatologi (a=0.35) (11,00 W). Model yang benar-benar berjalan di FPGA, **MLP INT8 (QAT)**, ada di peringkat 6 (RMSE 10,25 W): selisihnya dengan model terbaik adalah harga yang dibayar untuk 1.040 MAC INT8, tanpa sistem operasi, dan hasil yang dapat diverifikasi bit per bit.

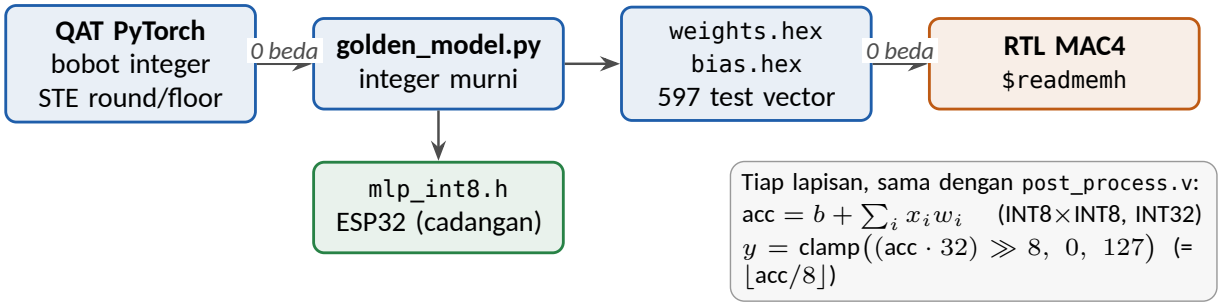


Gambar 9: Contoh dua hari di data uji (hari dengan energi terbesar). Area biru muda = interval P10–P90 dari model kuantil.

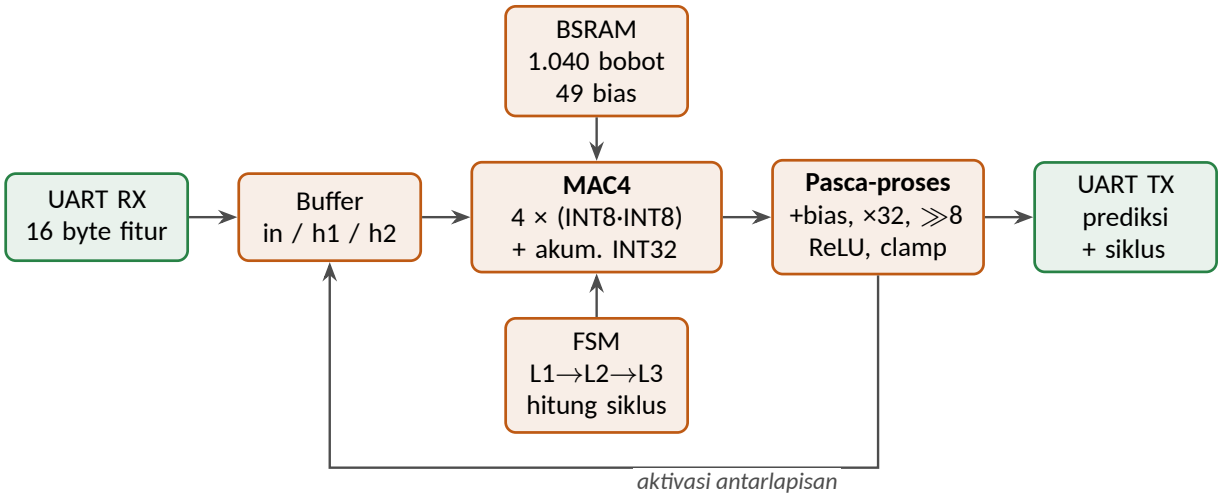
6.2 Mengapa lebih maju dari yang sudah ada di PLN

1. **Berjalan di edge, tanpa internet**: INT8 di FPGA atau ESP32. Data dan prediksi tetap ada saat internet mati (masalah nyata: 2.787 reboot).
2. **Interval ketidakpastian** (P10–P90), bukan satu angka, sehingga keputusan isi baterai/ambil PLN bisa memperhitungkan risiko.
3. **Terhubung ke hardware**: akurasi, siklus, dan energi per prediksi diukur untuk model yang sama persis (bit-exact).
4. **Rantai sampai baterai/AC** (fitur 3), yaitu bagian yang menurut PLN belum ada.

7. Hubungan ML dan FPGA

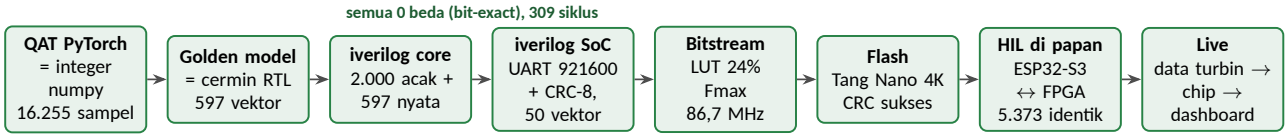


Gambar 10: Model dilatih langsung dalam aritmetika bilangan bulat RTL (quantization-aware training), sehingga tidak ada tahap konversi yang bisa menggeser hasil.



Gambar 11: Datapath akselerator (RTL Alif, `feature/fpga`). Satu prediksi = 260 langkah MAC4 + pasca-proses = 309 siklus di RTL Verilog (cermin Python menghitung 310), ≈11,4 μs pada 27 MHz.

Sumber daya Tang Nano 4K (GW1NSR-4C)	Terpakai	Kapasitas	%
LUT4	1.126	4.608	24
Flip-flop	733	3.456	21
BSRAM (bobot)	2	10	20
Pengali MULT9X9	4	32	12
Fmax setelah routing	85,7 MHz (target 27 MHz, margin 3,2×)		
Siklus per prediksi (iverilog)	309 ≈ 11,4 μs pada 27 MHz		



Gambar 12: Status verifikasi dari model sampai papan dan dashboard (21 Okt): semua tahap selesai.

- **Verifikasi bertahap (Gambar 12):** PyTorch-QAT = integer numpy (16.255 sampel) = golden model = cermin RTL Python (597 vektor) = **RTL Verilog di iverilog**: core `top.v` 2.000 vektor acak + 597 vektor data nyata, SoC lewat UART 16 + 50 vektor, setiap neuron h1/h2, keluaran, dan jumlah siklus (309) sama persis. Skrip: `hw/sim/run_regression.py` dan `run_regression_real.py` (branch `feature/integrasi`).
- **Papan Tang Nano 4K:** bitstream dibangun dengan toolchain open-source (OSS CAD Suite: yosys + nextpnr-himbaechel + gowin_pack), bobot hasil training ditanam di BSRAM, lalu di-flash ke SRAM dengan `openFPGALoader` (CRC sukses). Papan harus dicolok langsung ke laptop: lewat hub USB bertingkat, transfer JTAG gagal.

- **Uji HIL di papan (21 Okt):** ESP32-S3 tersambung langsung ke pin header 44/46 (bank 1, diukur 3,3 V; pin 44 dan 46 di bank yang sama menurut chipdb). Bitstream RTL 21 Okt dengan bobot hasil latih dimuat lalu ditulis ke flash. Firmware `esp32s3_hil` mengirim 597 vektor uji nyata per ronde: **5.373/5.373 inferensi identik** dengan golden model dan MLP di CPU ESP32 (9 ronde), 309 siklus, pulang-pergi 482 μs, tanpa paket hilang atau CRC salah (`docs/demo/hil-2026-10-21.txt`). UART akselerator memang tidak lewat USB bawaan papan, sesuai skematik.
- **Live:** firmware `esp32s3_bridge` membuat ESP32-S3 mengambil 16 fitur dari `WEC/prediksi` (MQTT, lewat hotspot), meneruskannya ke FPGA, lalu mengirim `WEC/fpga`; sejak 21 Okt 11.56 dashboard menampilkan "Chip: Tang Nano 4K aktif" dan hasil chip selalu sama dengan CPU.
- **Temuan untuk RTL:** karena M=32/S=8 dikunci untuk semua lapisan, bobot hasil latih hanya memakai rentang ± 5 dari ± 127 (3 bit). Akurasi tetap mengalahkan baseline. Uji 21 Okt (`eksperimen_ms_per_lapisan.py`): M per lapisan memakai rentang bobot sampai ± 45, tetapi MAE uji tetap 5,45–5,65 W untuk 7 kombinasi (sebesar selisih antar-pelatihan), jadi bukan prioritas RTL.
- **UART:** RTL 21 Okt (Alif) memakai paket berbingkai 19 B `[AA 55, 16 fitur, CRC-8]` $\rightarrow$ 7 B `[55 AA, status, prediksi, siklus, CRC-8]`, 921600 bps, dengan watchdog. `docs/kontrak-uart.md` sudah diperbarui mengikuti RTL, dan firmware ESP32 memakai format ini (batas waktu 20 ms, pemulihan sinkron).
- File untuk Alif dan Genis: `ml/forecast/model/export/` berisi `weights.hex`, `weights32.hex`, `bias.hex`, `test_vectors.csv`, `mlp_int8.h`, dan `mlp_float_int8.tflite`. Skala tiap fitur ada di `docs/kontrak-kuantisasi.md`.

8. Fitur 1: status turbin

Percobaan	Hasil
Reproduksi TA (Cp, D=3 m, ρ=1,156, angin Arduino, 5.000/kelas, split acak, SVM RBF)	akurasi 97,6% (TA: 98,22%)
Model asli dari Raspi pada split uji yang sama	97,8%
Model asli pada data 16 Jun–20 Okt (belum pernah dilihat)	98,2% (tebak kelas terbanyak: 51,9%)
Versi perbaikan (angin stasiun, D=2,5 m, ρ dari data, kronologis): SVM RBF / RF / LightGBM / SVM linear	99,1 / 98,8 / 98,7 / 90,5%

Catatan jujur. Label Cp dihitung langsung dari V, I, dan v, sehingga model hanya meniru rumus (aturan Cp langsung = 100%). Dengan angin Arduino macet di 1,25 m/s (42% data), kelas *Anomaly* pada data TA sebagian besar mencerminkan sensor rusak, bukan turbin rusak.

Pendekatan baru (`anomaly.py`). Model kuantil mempelajari daya *wajar* untuk kondisi angin, lalu membandingkannya dengan daya aktual (rasio 30 menit, ambang dikalibrasi di Agu–Sep untuk alarm palsu $\approx$1%). Uji dengan kerusakan buatan di data Okt:

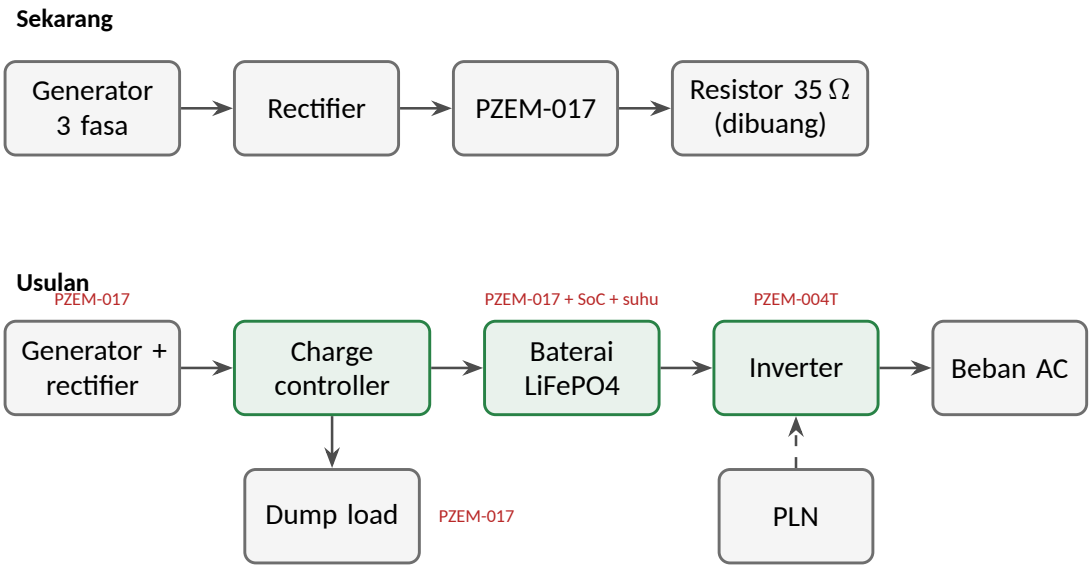
- daya tersisa 20%: terdeteksi 68% jendela (alarm palsu 3,8%); tersisa 40%: 25%; degradasi ringan (60–80%) belum terdeteksi;
- aturan Cp $<$ 0,10 (gaya TA) dan Isolation Forest: hampir tidak mendeteksi apa pun;
- jendela 2–6 jam: alarm palsu tinggi karena perilaku Okt bergeser dari Agu–Sep, sehingga ambang perlu dikalibrasi ulang berkala di lapangan.

Keterbatasannya ada pada sensor: satu anemometer di atap turbulen membuat hubungan angin–daya per menit sangat berisik.

8.1 Versi INT8 untuk chip

Model kuantil diganti **MLP kurva daya wajar** dengan topologi dan aritmetika yang sama dengan fitur 2 (16-32-16-1, requantize $(acc \cdot 32) \gg 8$), sehingga satu akselerator bisa menjalankan keduanya (usulan: `docs/usulan-rtl-dua-model.md`). Masukan 16 fitur angin/cuaca (tanpa daya), target rata-rata daya 10 menit.

- Uji Okt: MAE 2,57 W, RMSE 5,93 W; PyTorch QAT = integer: 0 beda. Bobot lulus RTL Verilog yang ada (600 vektor nyata + 2.000 acak, 309 siklus).
- Status = rasio aktual/wajar rata-rata 30 menit: $<$0,42 di bawah normal, $>$1,463 di atas normal (cek sensor), daya wajar $\leq$5 W = angin lemah.
- Uji kerusakan buatan: daya tersisa 20% terdeteksi 67,5% jendela (alarm palsu 4,0%); 40%: 10%; 60%: 7,5%.
- **Kegunaan kedua:** saat PZEM diam, daya wajar ini menggantikan fitur daya pada prediksi 1 jam (§11).



Gambar 13: Sistem sekarang (atas) dan usulan (bawah). Tulisan merah = sensor yang harus ditambahkan.

9. Fitur 3: setelah inverter dan ke baterai

Data yang **harus diukur sendiri** (tidak ada API karena spesifik lokasi):

- V/I baterai, SoC (BMS), dan suhu baterai;
- V/I/P/PF keluaran inverter;
- energi ke dump load;
- konsumsi beban.

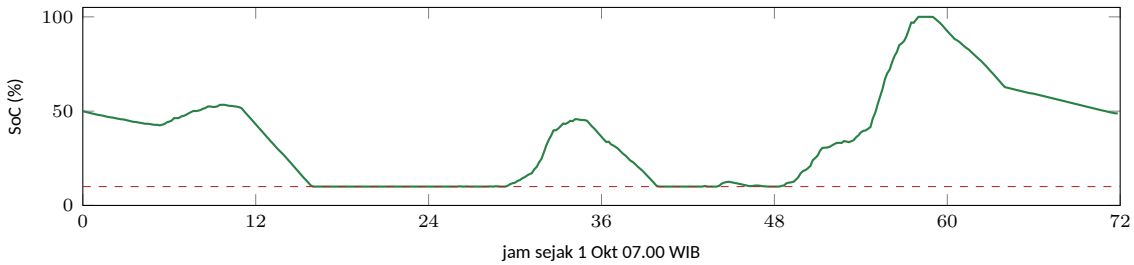
Yang bisa dari **sumber publik**:

- kurva efisiensi inverter (database CEC/Sandia lewat pvlib);
- dataset baterai NASA PCoE dan CALCE untuk estimator SoC/SoH;
- prakiraan cuaca (Open-Meteo, BMKG).

Rinciannya ada di `docs/kajian-inverter-baterai.md`.

Prediksi daya DC yang dipakai	MAE SoC 1 jam (poin %)	MAE energi ke baterai (Wh)	Presisi impor PLN	Recall
persistence	1,82	10,54	0,94	0,93
smart persistence	1,51	9,01	0,95	0,97
MLP INT8 (FPGA)	1,12	7,66	0,96	0,93
LightGBM	1,22	7,76	0,96	0,92
Ideal (daya DC aktual)	0,12	3,49	1,00	0,95

Simulasi 1–20 Okt: energi turbin 4706,80 Wh, beban 5139,50 Wh, dibuang 56,00 Wh, impor PLN 1278,20 Wh; SoC di batas minimum 29,50% waktu.



Gambar 14: Simulasi SoC baterai 384 Wh selama 3 hari pertama Okt dengan daya turbin terukur dan beban 6 W + 25 W malam (skenario defisit). Garis merah = batas 10% (ambil dari PLN).

Membaca tabel: galat SoC 1 jam adalah ukuran utama; MLP INT8 paling kecil di antara model yang bisa dipakai. Presisi/recall impor PLN tinggi untuk semua metode (termasuk persistence) karena sebagian besar kejadian terjadi saat SoC sudah di batas minimum, sehingga metrik ini kurang membedakan metode.

Catatan: dengan baterai, titik kerja turbin berubah (tegangan dijepit baterai/MPPT), sehingga model daya perlu dilatih ulang dengan data setelah baterai terpasang. Semua angka di bagian ini adalah simulasi dengan asumsi yang tertulis di `ml/battery/sim_battery.py`.

10. Edge node ESP32-S3

Firmware PlatformIO di `edge/esp32/` untuk papan tim **ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8** (dan ESP32 klasik). Inti perhitungan (`lib/wec_core`) ditulis C++ murni sehingga bisa diuji di laptop dengan data rujukan yang sama dengan mesin Node-RED.

Tiap 3 detik	PZEM-017 (input reg. 0–5, 9600 8N2) + stasiun (0x01F4–0x01FA, 0x0201, 4800 8N1) di satu bus RS-485; anemometer optik lewat interupsi; kirim `TurbinAnginESP/*` format Raspi
Tiap menit	agregat 1 menit → 16 fitur INT8 → FPGA (19 B → 7 B + CRC-8, 921600 bps, batas 20 ms) atau MLP yang sama di CPU; status kurva daya; SoC + relai PLN/dump load (histeresis); `WEC/esp32/*`
Offline	MQTT putus → antrean LittleFS (maks 600 KB, ±2 hari) dikirim ulang saat tersambung; Open-Meteo sekali ambil berlaku 3 hari

Hasil uji inti (`python3 edge/esp32/test/run_native.py`): MLP dua model vs test vector golden 0 beda (597 + 600, termasuk h1/h2); kuantisasi 0 beda (400); 32 fitur dari riwayat per menit vs Python 0 beda (400), input INT8 identik 400/400; baterai vs `engine_core.js` 0 beda (2.000 kasus). Build `esp32s3`: RAM 32% (106 KB), flash 13% dari 16 MB. UART ke FPGA sudah diuji di papan (HIL, §7). **Belum diuji di papan**: Modbus, interupsi anemometer, dan relai. Ditemukan dan diperbaiki saat porting: header `mlp_int8.h` memuat literal `0f` yang tidak sah di C (sekarang `0.0f`). Mode cadangan PZEM diam juga ada di firmware (daya wajar dari MLP kurva daya), dan fiturnya sama dengan `engine_core.js` (120 menit uji, separuh menit dayanya dikosongkan, 0 beda).

Jembatan demo sebelum ESP32 dirakit. Mesin ML mengirim `xq` (16 fitur INT8) di `WEC/prediksi`; `fpga_bridge.py` di laptop membungkusnya menjadi paket 19 byte + CRC-8 ke FPGA lewat USB-TTL 921600 bps (TXD→44, RXD←46), menerima 7 byte, membandingkan dengan hasil CPU, lalu mengirim `WEC/fpga`. Dashboard menampilkan baris *Chip* (sumber, siklus, waktu pulang-pergi, identik/beda) dan InfluxDB menyimpannya (`wec_fpga`). Tanpa papan, `--sim` memakai golden model dan ditandai "simulasi".

11. Dashboard hackathon dan mesin ML di Node-RED

- **Halaman:** `http://citaitb.com:1880/dashboard/hackathon` (dulu `/v2`). Dibangun dari template Genis lewat `patch_template.py` + `skin_hackathon.py`; template Genis di `/dashboard/dashboard` identik dengan aslinya. Deploy: `dashboard/wec/deploy.py` (backup dulu, mode *nodes*).
- **Mesin ML** (function node, logika = Python): tiap menit membuat prediksi 1 jam + P10–P90, status kurva daya, dan SoC baterai; hasil ke dashboard dan MQTT `WEC/*`.
- **Penyebab "menunggu" dan perbaikannya.** (1) Model butuh 50 dari 60 menit data daya; saat PZEM diam, daya kosong diganti daya wajar dari MLP kurva daya (label *mode cadangan*). (2) Riwayat hanya di memori, hilang tiap deploy: kini snapshot 240 menit dikirim ke `WEC/state` (retained, ±13 KB) tiap 5 menit dan dipulihkan saat start. (3) Alasan ditampilkan: PZEM tidak merespons, stasiun cuaca diam, atau tidak ada data sejak jam tertentu. (4) **Data berlubang** (Raspi reboot 07.00, 07.10, 07.40 pada 21 Okt): syarat ketat 50 dari 60 menit hampir tidak pernah terpenuhi. Mode *celah* menurunkan syarat ke separuh jendela dan mencari lag sampai 5 menit ke belakang, hanya bila syarat ketat gagal. Status juga disimpan di flow context sehingga deploy tidak menghapus riwayat.

Uji 1–20 Okt (prediksi rata-rata daya 1 jam)	MAE (W)	menit
Mode normal (daya PZEM)	4,76	11.166
Mode cadangan (PZEM diam, daya dari angin)	4,72	11.166
Persistence (butuh PZEM)	6,88	11.166
Cek offline Python: normal / cadangan / persistence	5,41 / 5,42 / 8,48	10.946
Data berlubang 20% (4 menit hilang tiap 10–30 menit): mode celah / utuh / persistence	5,07 / 5,00 / 7,16	19.582
Cakupan prediksi saat data berlubang: tanpa / dengan mode celah	12,5% / 97,7%	

Simulasi lengkap function node (`test_tanpa_pzem.js`) dan cek offline (`ml/forecast/eval_tanpa_pzem.py`) memakai himpunan menit yang berbeda, sehingga angkanya tidak sama; keduanya menunjukkan mode cadangan setara mode normal.

12. Database InfluxDB

InfluxDB 2.7 di laptop (`127.0.0.1:8086`), berjalan paralel dengan Google Sheets. Isi: `turbin_1min` (181.228 menit historis), hasil uji ML 1–20 Okt, simulasi baterai, data live MQTT (`TurbinAngin/#`, `TurbinAnginESP/#`, `WEC/#`). Dashboard 11 panel; MAE di Flux sama dengan Python (MLP INT8 5,48 W, Transformer 5,70 W, persistence 8,67 W). Perbaikan 21 Okt: Raspi mengirim `voltage/current/power/energy` huruf kecil sehingga tersimpan sebagai `power` (bukan `power_w`); subscriber diperbaiki dan 44 titik lama disalin dengan nama yang benar.

13. Model bisnis dan substitusi impor

Segmen: pengelola PLTB/PLTH kecil dan pembangkit tersebar (off-grid, hibrida, kampus, BTS); integrator EBT dan BUMN energi; PLN Puslitbang sebagai mitra pilot. **Pendapatan**, diurutkan sesuai tahap validasi: pilot + jasa integrasi; modul per turbin + dukungan tahunan; lisensi IP core ke OEM/mitra semikonduktor. Harga belum dikunci sebelum 5–8 wawancara calon pengguna (rencana di `docs/business/draf-bmc-bootcamp.pptx`).

Komponen inti per turbin (harga RAB, Tokopedia, Okt 2026)	Harga
ESP32-S3-DevKitC-1 N16R8	Rp144.900
Modul RS-485 ke TTL terisolasi	Rp139.125
Tang Nano 4K (perkiraan, belum ada di RAB; ritel luar negeri US$18–21)	±Rp300.000
PCB carrier 2 lapis (1/3 paket cetak lokal Rp119.700)	Rp39.900
Edge node	**≈Rp624.000**
Pembanding gateway SBC: Orange Pi 3B 8 GB + microSD + casing + adaptor (RAB)	Rp3.294.795

Strategi substitusi impor dan TKDN (bertahap):

- *Sekarang:* IP core akselerator (RTL), golden model, firmware, model ML, pipeline data, dan dashboard dirancang sendiri; papan pengembangan masih impor.
- *Produk:* PCB carrier rancangan sendiri dirakit EMS lokal, panel dan kabel dari pasar lokal, server sendiri (Node-RED/InfluxDB) alih-alih layanan cloud asing.
- *Lanjutan:* IP core yang sama dibawa ke ASIC (OpenLane/SKY130 lewat MPW) untuk menggantikan SBC/NPU impor; persentase TKDN dihitung setelah BOM produk final.

14. Pembaruan 21 Okt sore: model offline, M per lapisan, daya komputasi

Model INT8 offline. Bila internet putus lebih dari 3 hari, prakiraan Open-Meteo habis dan model utama tidak bisa dihitung. Model offline memakai topologi, aritmetika RTL, dan skala fitur yang sama, dengan masukan ke-16 (`om_wind_next`) selalu 0, sehingga kontrak UART tidak berubah (`ml/forecast/train_mlp_offline.py`; PyTorch = integer 0 beda; C++ = golden 1.097 vektor 0 beda).

Uji 1–20 Okt (16.255 menit sama)	MAE (W)	RMSE (W)
Model utama (dengan Open-Meteo)	5,48	10,25
Model offline (tanpa Open-Meteo)	**5,62**	**10,18**
Model utama dengan masukan ke-16 = 0 (tanpa model offline)	5,73	10,98
Persistence	8,67	17,11

Node-RED dan firmware ESP32 memakainya otomatis (label “offline”); karena FPGA berisi bobot model utama, mode offline dihitung di CPU dan `WEC/prediksi` tidak membawa `out_q` agar perbandingan chip tetap adil.

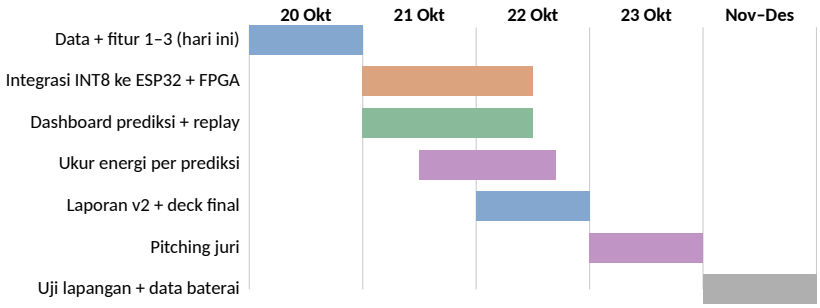
M requantize per lapisan (usulan RTL lama). Tujuh kombinasi M per lapisan (S = 8) dilatih ulang dengan QAT yang sama (`ml/forecast/eksperimen_ms_per_lapisan.py`): rentang bobot naik dari ± 6 sampai ± 45, tetapi MAE uji tetap 5,45–5,65 W dan RMSE 10,12–10,46 W, sebesar selisih antar-pelatihan dengan konfigurasi yang sama (model resmi 5,48 W, latih ulang 5,65 W). Kesimpulan: RTL tidak perlu diubah.

Pengukur daya komputasi. ESP32 klasik (`edge/esp32`, env `esp32_daya`) membaca INA1 = Raspberry Pi (I2C 21/22) dan INA2 = Tang Nano 4K + ESP32-S3 (I2C 18/19), kalibrasi 32V_2A, lalu mengirim `WEC/daya` tiap detik; Node-RED meneruskannya ke panel “Konsumsi Daya”, InfluxDB mencatat `wec_daya`. Kedua ESP32 tersambung lewat eduroam (WPA2-Enterprise, akun hanya di `secrets.h`) dengan cadangan hotspot. Status 21 Okt: data sampai ke dashboard, pembacaan masih 0 V/0 A karena catu belum dilewatkan Vin+/Vin−; diagram pemasangan di `docs/demo/pemasangan-ina219.png`.

Temuan keamanan (untuk pengelola server/Genis).

- Sandi cetak PDF di template dashboard Genis diperiksa di browser, sehingga terbaca oleh siapa pun yang membuka halaman.
- Port MySQL 3306 di server `citaitb.com` terbuka ke internet; sebaiknya dibatasi firewall.
- Raspi tersambung eduroam dengan akun kampus pribadi; sebaiknya akun khusus perangkat.

15. Rencana dan risiko

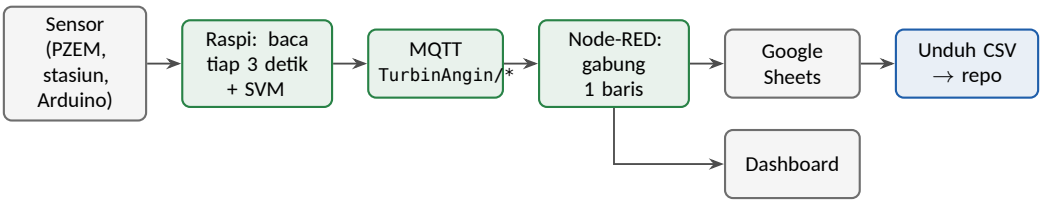


Risiko	Mitigasi
Jembatan ESP32-S3 butuh hotspot HP saat demo	bila WiFi gagal, `fpga_bridge.py --sim` di laptop (ditandai simulasi); HIL sudah lulus di papan
Papan FPGA/ESP32 bermasalah saat demo	`mlp_int8.h` bit-exact di ESP32; demo simulasi fungsional diizinkan panitia
PZEM tidak merespons / Raspi reboot saat demo	mode cadangan (daya dari angin) + snapshot riwayat; data historis di InfluxDB
Data Mei–Okt sebagian rusak	sudah direkonstruksi dari V×I; ekspor ulang dari Sheets akan menggantikan
Internet di lokasi tidak stabil	buffer lokal di ESP32 + mode offline (tanpa Open-Meteo)

Bagian II — User guide: sistem monitoring dari awal sampai akhir

Panduan ini untuk anggota tim yang perlu membuka Raspi turbin, memeriksa program, melihat Node-RED, dan mengambil data. Perintah yang **mengubah** Raspi atau server (restart, edit, deploy) hanya dijalankan setelah berkoordinasi dengan Genis, karena sistem ini sedang merekam data dan server Node-RED dipakai proyek lain.

16. Gambaran alur data



17. Persiapan laptop (sekali saja)

Langkah 1 — kunci SSH

Kalau belum punya kunci, buat satu kunci (tekan Enter untuk semua pertanyaan):

```
ssh-keygen -t ed25519
```

Laptop harus terhubung ke jaringan kampus yang sama dengan Raspi (alamat `10.18.x.x`). Pasang kunci ke Raspi; password Raspi diminta *sekali* (minta ke Genis, jangan ditulis di file mana pun):

```
ssh-copy-id citamonitoring2025@10.18.117.195
```

Kalau muncul `All keys were skipped because they already exist`, artinya kunci sudah terpasang. Itu bukan error.

Langkah 2 — nama pendek di `~/.ssh/config`

Tambahkan di akhir file `~/.ssh/config`:

```
Host RASPI-TURBIN
    HostName 10.18.117.195
    User citamonitoring2025
    IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519
```

Tes. Kalau berhasil, akan keluar `raspberrypi` tanpa ditanya password:

```
ssh RASPI-TURBIN hostname
```

Langkah 3 — VS Code Remote Explorer

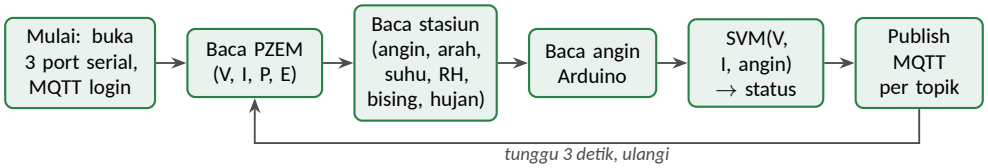
1. Pasang ekstensi *Remote - SSH* dan *Remote Explorer* (Microsoft).
2. Buka panel *Remote Explorer* (ikon monitor di bilah kiri) → bagian *SSH* → tombol refresh. `RASPI-TURBIN` akan muncul, karena VS Code membaca `~/.ssh/config`.
3. Klik ikon jendela di samping `RASPI-TURBIN` → *Connect*. Pertama kali, pilih platform *Linux*. VS Code akan memasang servernya di Raspi (butuh internet di Raspi).
4. *File* → *Open Folder* → `/home/citamonitoring2025/Desktop`. Terminal VS Code (`Ctrl+``) sekarang berjalan di Raspi.

18. Peta isi Raspi

Jalur di Raspi	Isi
`~/Desktop/NodeRED_DuaData.py`	**program yang berjalan**: PZEM-017 (`/dev/ttyUSB0`, Modbus 9600), stasiun cuaca (`/dev/ttyUSB1`, 4800), Arduino (`/dev/ttyACM0`), SVM, MQTT
`~/Desktop/Turbine2.py`	varian untuk Turbin 2 (topik `TurbinAngin2/*`)
`~/Desktop/*.pkl`	model SVM + scaler
`~/Desktop/venv/`	Python 3.13 + paket (scikit-learn 1.8.0, paho-mqtt 2.1.0, minimalmodbus 2.1.1)
`~/Desktop/modbus_config.py`, `settingpzem.py`	utilitas membaca/mengatur PZEM
`~/cek_internet.sh`, `~/log_reboot.txt`	cek internet tiap 10 menit, catatan reboot
`/etc/systemd/system/nodered_duadata.service`	service yang menjalankan program saat boot

Salinan semuanya ada di repo: `edge/ta/raspi/` dan `ml/ta/models/`.

19. Cara kerja program akuisisi



Bila PZEM tidak menjawab (tegangan turbin terlalu rendah), nilai listrik dikirim sebagai `0FF`.

20. Service, cron, dan log

Periksa (aman, hanya membaca):

```
systemctl status nodered_duadata          # berjalan atau tidak
journalctl -u nodered_duadata -f          # log program secara langsung (Ctrl+C untuk keluar)
crontab -l                                # jadwal reboot dan cek internet
tail -20 ~/log_reboot.txt                 # reboot terakhir karena internet mati
grep -c "reboot otomatis" ~/log_reboot.txt
```

Mengubah (hanya setelah koordinasi dengan Genis):

```
sudo systemctl restart nodered_duadata    # setelah mengganti program
sudo systemctl stop nodered_duadata       # sebelum memakai port serial untuk uji lain
```

21. MQTT

Broker `citaitb.com:1883` (tanpa TLS, pakai login, minta ke tim). Topik Turbin 1: `TurbinAngin/` + `voltage`, `current`, `power`, `energy`, `Windspeed`, `windspeedstation`, `winddirdeg`, `temperature`, `humidity`, `noise`, `rainfall`, `ML_Status`. Memantau dari laptop (paket `mosquitto-clients`):

```
mosquitto_sub -h citaitb.com -p 1883 -u <user> -P <password> -t 'TurbinAngin/#' -v
```

22. Node-RED

1. Buka `http://citaitb.com:1880/` dan login (akun dari tim). Dashboard hackathon (dengan ML): `http://citaitb.com:1880/dashboard/hackathon`. Dashboard asli tanpa login: `http://citaitb.com:1880/dashboard` (atau `http://103.102.153.154:1880/dashboard`). Tunggu ±10–15 detik saat pertama dibuka. Kalau angka tidak bergerak, cek apakah Raspi sedang reboot (§20).

2. Tab **Turbin angin** berisi 18 node `mqtt in` → *Gabung data* → *GSheet append*, serta *Penyatu Data* → *Storage & Replay Manager* → dashboard.
3. **Ekspor** (aman): menu ≡ → *Export* → pilih tab ini → unduh JSON. Salinan terbaru ada di `dashboard/ta/node-red-flow.json`.
4. **Deploy**: server dipakai 8 proyek lain. Selalu pilih *Modified Flows*, jangan *Full*, dan beri tahu Genis sebelumnya.

23. Mengambil data untuk ML

1. Buka Google Sheet Turbin 1 (ID <SHEET_ID>) → *File* → *Download* → *CSV*.
2. **Jangan dibuka atau disimpan lewat Excel**, karena angka seperti `17.9` bisa berubah jadi tanggal.
3. Beri nama `AWAL_AKHIR.csv` sesuai rentang isinya, lalu taruh di `data/raw/turbine-database/`.
4. Jalankan pipeline:

```
uv venv --python 3.12 ml/.venv
uv pip install --python ml/.venv -r ml/requirements.txt --index-strategy unsafe-best-match \
    --extra-index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
ml/.venv/bin/python ml/common/preprocess.py       # -> data/processed/turbine_1min.parquet
ml/.venv/bin/python ml/common/fetch_openmeteo.py  # -> data/external/
cd ml/forecast && ../.venv/bin/python train_mlp.py && ../.venv/bin/python export.py
```

24. Menarik file dari Raspi ke repo

```
mkdir -p /tmp/raspi-salinan && cd /tmp/raspi-salinan
rsync -a --exclude venv --exclude '.DS_Store' --exclude '._*' RASPI-TURBIN:Desktop .
```

Sebelum di-commit, periksa: password/token di dalam kode, file besar (`venv`, data), dan bandingkan dengan yang sudah ada (`md5sum`).

25. InfluxDB lokal

```
dashboard/db/start.sh                              # influxd + subscriber MQTT (aman diulang)
ml/.venv/bin/python dashboard/db/import_history.py # impor historis + hasil ML
dashboard/db/apply_dashboard.sh                    # pasang/perbarui dashboard
dashboard/db/start.sh stop
```

Buka `http://127.0.0.1:8086` → Dashboards → *Wind Edge Chip · Turbin 1*. Kredensial di `~/.config/wind-edge-chip/influx.env` (minta ke Izma).

26. Firmware ESP32

```
python3 edge/esp32/test/run_native.py                # uji inti di laptop (g++ + node)
cp edge/esp32/include/secrets.example.h edge/esp32/include/secrets.h   # isi WiFi
pio run -d edge/esp32 -t upload                      # env bawaan: esp32s3
pio device monitor -d edge/esp32
```

Selama Raspi masih jalan, ESP32 mengirim ke `TurbinAnginESP/*` supaya tidak tercampur; ganti `TOPIC_DATA` ke `TurbinAngin` saat menggantikan Raspi.

27. Troubleshooting

Gejala	Penyebab dan solusi
`Connection timed out`	laptop beda jaringan atau IP Raspi berubah. Sambung ke jaringan kampus; cek IP lewat Raspberry Pi Connect (sudah terpasang) atau minta Genis; pertimbangkan Tailscale
`Permission denied (publickey,password)`	kunci belum dipasang: ulangi Langkah 1
Dashboard "loading" terus / angka diam	tunggu 15 detik (aset 4,8 MB); kalau tetap diam, Raspi kemungkinan sedang reboot karena `cek_internet.sh`: `ping 10.18.117.195`, cek `tail ~/log_reboot.txt`
Data tidak masuk ke Sheets	cek `systemctl status nodered_duadata`, internet Raspi, `log_reboot.txt`, lalu debug node di Node-RED
Semua nilai listrik `OFF`	normal saat angin lemah/malam; kalau siang berangin tetap OFF, cek kabel PZEM/RS-485
Port serial tertukar setelah reboot	`ls -l /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM*`; sesuaikan `PORT_*` di program
Angin Arduino selalu 1,25	anemometer optik tidak berputar/rusak (terjadi sejak Sep)

28. Kartu ringkas perintah

```
ssh RASPI-TURBIN                                  # masuk Raspi
ssh RASPI-TURBIN 'systemctl status nodered_duadata --no-pager'
ssh RASPI-TURBIN 'tail -5 ~/log_reboot.txt'
rsync -a RASPI-TURBIN:Desktop/ ./salinan/         # salin dari Raspi
ml/.venv/bin/python ml/golden_model.py            # cek golden model + ekspor hex
cd docs/laporan-progress && latexmk -xelatex 2026-10-20.tex
```